

# 100 BÀI TOÁN TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN)

*Biên soạn: Thầy Trần Hữu Hiếu*

([www.mathspace.edu.vn](http://www.mathspace.edu.vn) – [www.mathx.vn](http://www.mathx.vn))

**P1.** Nếu gấp đôi số lượng bút có trong ví sau đó cộng thêm 5 thì được 23 cái. Hỏi có bao nhiêu cái bút chì?

**P2.** Mỗi chiếc giày của tôi đều có khối lượng như nhau. Nếu 2 cái giày nặng 12kg thì 12 cái giày nặng bao nhiêu kg?

**P3.** 420 phút trước lúc 4 giờ chiều là mấy giờ?

A) 4:00 A.M.      B) 7:00 A.M.      C) 9:00 A.M.      D) 11:40 A.M.

**P4.** Số sinh viên do giáo sư A hướng dẫn năm nay nhiều hơn 7 người so với năm ngoái. Nếu tổng số sinh viên mà giáo sư A hướng dẫn trong 2 năm là 43 sinh viên. Hỏi năm nay giáo sư A hướng dẫn cho bao nhiêu sinh viên?

**P5.** Có bao nhiêu số tự nhiên từ 1 đến 100 mà có giá trị gấp 5 lần 1 số tự nhiên lẻ?

**P6.** Tổng của 6 số tự nhiên liên tiếp mà số lớn nhất trong 6 số đó là 30, bằng với tổng của 10 số tự nhiên liên tiếp. Giá trị của số lớn nhất trong 10 số đó là?

**P7.** Trong 1 gara ô tô, tỉ lệ ô tô màu đỏ so với ô tô màu đen là 8:5. Tỉ lệ ô tô màu đen so với màu trắng là 3: 4. Hỏi trong gara có ít nhất bao nhiêu ô tô?

**P8.** Bạn A viết 1 dãy các số tự nhiên liên tiếp từ 1. Sau đó bạn A xóa đi tất cả các số chia hết cho 4 và còn lại 2345 số tự nhiên. Hỏi số tự nhiên lớn nhất còn lại sau khi xóa là số nào?

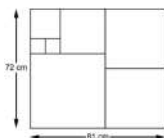
A) 3126      B) 3127      C) 3129      D) 3130

**P9.** Nếu  $A = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 20 = 210$  thì giá trị của  $B = 2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 40$  là bao nhiêu?

**P10.** Tổng  $A = 1 + 2 + 3 + \dots + 8$  không chia hết cho số nào sau đây:

A) 2      B) 4      C) 9      D) 7      E) 12

**P11.** Bạn Nam dùng các hình vuông để ghép thành một hình chữ nhật có kích thước 72cm x 81cm như hình vẽ dưới đây. Hãy tìm cạnh của hình vuông nhỏ nhất mà Nam đã dùng?

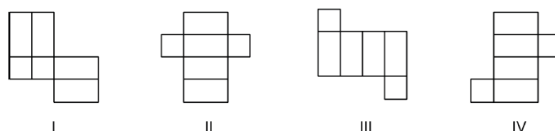


**P12.** A, B, C, D, E, F và G là 7 chữ số khác nhau và khác 0. Biết rằng C là số chẵn, G lớn hơn 4, A lớn hơn D và F là số lẻ lớn hơn 5. Tìm giá trị của B?

$$\begin{array}{r} \text{A B C} \\ + \text{D B C} \\ \hline \text{E B F G} \end{array}$$

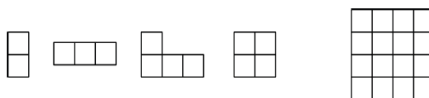
**P13.** Bình chạy thi 200m. 60m đầu Bình chạy với vận tốc 10m/s và quãng đường còn lại chạy với vận tốc 7m/s. Hỏi Bình chạy quãng đường đó hết bao lâu?

**P14.** Hình nào dưới đây có thể gấp thành 1 hình hộp chữ nhật?



- A) II và III      B) I và II      C) I, II và III      D) II, III và IV      E) Tất cả 4 hình

**P15.** Mỗi lần chỉ được sử dụng các hình thuộc đúng 1 loại hình trong 4 hình dưới đây để xếp thành hình vuông lớn. Hỏi có bao nhiêu loại hình dưới đây có thể được sử dụng?



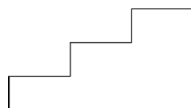
- A) 0      B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

**P16.** Tuổi của Cường 10 năm sau gấp 3 lần tuổi của Cường 10 năm trước đây. Hỏi hiện nay Cường bao nhiêu tuổi?

**P17.** Số nào trong các số dưới đây bằng 2 lần tích các chữ số của nó?

- A) 30      B) 24      C) 16      D) 18      E) 36

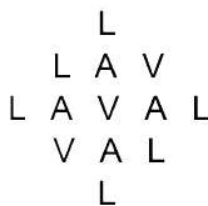
**P18.** Để đi lên cầu thang, tôi có thể bước 1 bậc hoặc 2 bậc (bỏ qua 1 bậc) mỗi bước. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để tôi có thể bước lên 3 bậc ở cầu thang?



- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

**P19.** Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và chia 5 dư 2, chia 4 dư 3.

**P20.** Có bao nhiêu cách khác nhau để có thể đọc được từ “LAVAL” nếu như chỉ được đọc từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới?



**P21.** Một học sinh sắp xếp 385 hình vuông nhỏ giống hệt nhau để tạo thành 1 hình chữ nhật mà không chồng các hình vuông nhỏ lên nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp như vậy?

Chú ý rằng hai cách sắp xếp như hình 1 và 2 dưới đây được tính là 1 cách.



**P22.** Trong hình vẽ dưới đây, một bạn tô màu các hình lục giác nhỏ sao cho hai hình lục giác có chung cạnh được tô màu khác nhau. Hỏi bạn ấy cần dùng ít nhất bao nhiêu màu để tô toàn bộ hình dưới đây thỏa mãn yêu cầu đề bài?



**P23.** Bốn đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Mỗi đội đấu với các đội còn lại 1 trận. Đội thắng được 3 điểm, đội hòa được 1 điểm và thua không được điểm nào. Cuối cùng điểm của 4 đội là 5, 1, x, 6. Hãy tìm x?

**P24.** Người ta xếp 2004 hình vuông nhỏ có cạnh 1cm để tạo thành hình có dạng như hình dưới đây. Tính chu vi của hình nhận được?



**P25.** Các số được đặt trong các ô vuông của bảng dưới đây sao cho tổng của các số trên các hàng và các cột đều bằng nhau. Số còn thiếu trong hai ô vuông là các số nào?

|   |    |   |
|---|----|---|
| 7 | 6  | ? |
| ? | 8  | 4 |
| 5 | 10 | 9 |

**P26.** Một chiếc ô tô mỗi giờ đi được 80km. Hỏi trong 75 phút ô tô đó đi được bao nhiêu km?

**P27.** Mỗi đứa trẻ trong gia đình Thomas đều có ít nhất 2 chị em gái và 1 anh em trai. Hỏi gia đình Thomas có tất cả ít nhất bao nhiêu đứa trẻ?

**P28.** Giá thuê thuyền được quảng cáo như sau:

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Người lớn                            | \$55  |
| Trẻ con (14 tuổi trở xuống)          | \$35  |
| Cả gia đình (2 người lớn, 2 trẻ con) | \$140 |

Hỏi giá rẻ nhất để thuê thuyền cho 1 nhóm gồm 4 người lớn và 2 trẻ con dưới 14 tuổi là bao nhiêu?

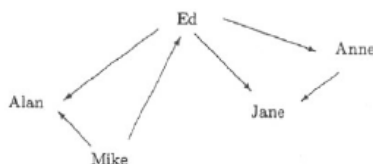
**P29.** Dung dịch Martian cứ 5 phút sẽ tự nhân đôi kích cỡ của nó. Lúc 9h sáng, người ta cho một lượng nhỏ dung dịch Martian vào một thùng chứa. Người ta nhận thấy thùng chứa đó đầy vào lúc 10 giờ sáng. Hỏi lúc mấy giờ thì dung dịch Martian đó đầy nửa thùng?

A) 9:30 AM B) 9:45 AM C) 9:50 AM

D) 9:55 AM E) 9:59 AM

**P30.** Lee mua 2 chai đồ uống và 1 que kem hết 7 đô la. Kim mua 1 chai đồ uống và 2 que kem hết 8 đô la. Mario mua 1 chai đồ uống và 1 que kem. Hỏi Mario mua hết bao nhiêu tiền?

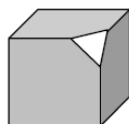
**P31.** Chiều mũi tên  $A \rightarrow B$  nghĩa là A cao hơn B. Trong sơ đồ dưới đây ai là người cao nhất?



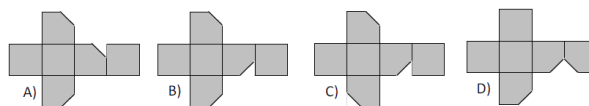
**P32.** Điền các số từ 1 đến 5 vào các ô vuông (số 1 và 4 đã được điền sẵn) sao cho tổng 3 số ở cột bằng tổng 3 số ở hàng.



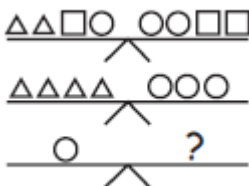
**P33.** Một khối hình lập phương bị cắt 1 góc như hình vẽ. Sau đó người ta trải khối hình hộp đó ra.



Khi đó sẽ nhận được hình nào dưới đây.



**P34.** Cần bao nhiêu ô vuông nhỏ đặt vào bên cân dấu “?” để cân thăng bằng. Biết rằng hai cân ở trên đó đã thăng bằng.



**P35.** Quan sát các phép toán sau đây:

$$5 \otimes 2 = 5 + 55 = 60$$

$$1 \otimes 3 = 1 + 11 + 111 = 123$$

$$2 \otimes 4 = 2 + 22 + 222 + 2222 = 2468$$

Tìm giá trị của  $4 \otimes 5$ ?

**P36.** 50 hình chữ L như dưới đây được tạo thành từ 3 hình vuông có cạnh 1 cm.

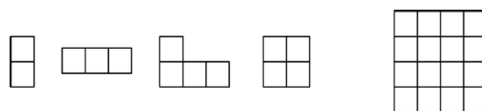


Sau đó 50 hình được sắp xếp tạo thành hình dưới đây:



Hãy tính chu vi của hình nhận được?

**P37.** Mỗi lần chỉ được sử dụng các hình thuộc đúng 1 loại hình trong 4 hình dưới đây để xếp thành hình vuông lớn phía bên phải. Hỏi có bao nhiêu loại hình dưới đây có thể được sử dụng?



- A) 1      B) 2      C) 3      D) 4

**P38.** Một chiếc đồng hồ cứ 1 giờ đổ chuông 1 tiếng, 2 giờ đổ chuông 2 tiếng, 3 giờ đổ chuông 3 tiếng ...12 giờ đổ chuông 12 tiếng. 13 giờ đổ chuông 1 tiếng....Khoảng cách giữa 2 tiếng chuông là 4 giây. Ban đêm cần ít nhất bao nhiêu giây để nghe đồng hồ đổ chuông ta biết được lúc đó là:

a) 3 giờ?

b) 12 giờ?

**P39.** Người ta ghép các số 1, 1, 2, 2, 3, 3 để có được một số với sáu chữ số. Trong số có sáu chữ số này, hai chữ số 1 cách nhau 1 chữ số, hai chữ số 2 cách nhau 2 chữ số, hai chữ số 3 cách nhau 3 chữ số. Số cần tìm có thể là những số nào? Hãy viết tất cả các đáp số có thể?

**P40.** Tìm 5 chữ số tận cùng của tổng sau:

$$A = 1 + 11 + 111 + \dots + \underbrace{111\dots111}_{2015}$$

**P41.** Một hình lập phương được cắt đi 8 góc như hình dưới đây.



Hình mới nhận được có bao nhiêu cạnh?

**P42.** Các số tự nhiên từ 1 đến 9 được điền vào các ô vuông ở hình dưới đây sao cho tổng các số ở cột đứng bằng tổng các số ở hàng ngang. Các số 4, 7, 9 đã được điền sẵn. Hỏi có thể điền bao nhiêu giá trị khác nhau có của x để thỏa mãn đề bài?

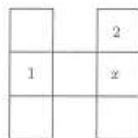


**P43.** Nhận thấy:

$$1 + 2 + 3 + 45 + 6 + 78 + 9 = 144.$$

Hỏi còn có bao nhiêu cách khác nữa để tạo thành tổng bằng 144 mà chỉ sử dụng các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo thứ tự đó và chỉ sử dụng phép cộng?

**P44.** Các số tự nhiên từ 1 đến 7 được điền vào các ô vuông ở hình dưới, mỗi số điền vào 1 ô, sao cho tổng 3 số ở hàng ngang bằng tổng 3 số ở mỗi cột thẳng đứng. Số 1 và số 2 đã được điền sẵn. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để điền số vào vị trí ô vuông x?

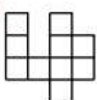


**P45.** Hình nào dưới đây có diện tích lớn nhất?

(A)



(B)



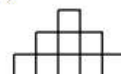
(C)



(D)



(E)



**P46.** Tính tỉ lệ diện tích phần được bôi xám so với toàn bộ hình dưới đây:



**P47.** Ba mươi học sinh đang xếp thành 1 hàng. Các học sinh bắt đầu đếm từ 1, 2, 3, ...từ trái sang phải. Bạn Henry đếm số 13. Hỏi nếu đếm ngược lại từ phải sang trái thì bạn Henry sẽ đếm số nào?

**P48.** Một cái hộp có chứa 20 quả bóng được đánh số từ 1 đến 20 và có kích thước giống hệt nhau. Bạn Evy chọn ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Hỏi kết luận nào dưới đây dễ xảy ra nhất?

a) Quả bóng lấy ra có số 11

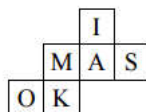
b) Quả bóng lấy ra có số là số chẵn

c) Quả bóng lấy ra có số có tận cùng là 1 trong các chữ số 5, 6, 7, 8

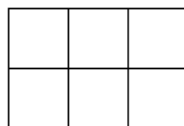
d) Quả bóng lấy ra có số có chứa chữ số 1

e) Quả bóng lấy ra có số là số có 1 chữ số.

**P49.** Khi gấp hình dưới đây tạo thành 1 hình lập phương thì mặt chứa chữ nào sẽ đối diện với mặt chứa chữ I?

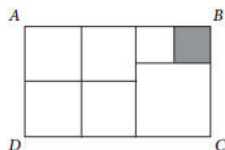


**P50.** Hình chữ nhật dưới đây được ghép bởi 6 hình vuông nhỏ giống hệt nhau. Biết hình chữ nhật có chu vi là 30cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó?



**P51.** Giá trị lớn nhất của tổng các chữ số của tổng các chữ số của một số có 3 chữ số bằng bao nhiêu?

**P52.** Hình chữ nhật ABCD như hình dưới được chia thành 7 hình vuông. Hãy tìm xem chu vi hình chữ nhật ABCD gấp chu vi hình chữ nhật được bôi xám bao nhiêu lần?



**P53.** Alice nói dối vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm, nói thật vào những ngày còn lại. Bob nói dối vào thứ Năm, Thứ Sáu và Chủ Nhật, nói thật vào những ngày còn lại. Vào một ngày, Alice nói: “Hôm nay là thứ Hai” và Bob xác nhận: “Đúng vậy”. Hỏi hôm đó là ngày nào? Giải thích?

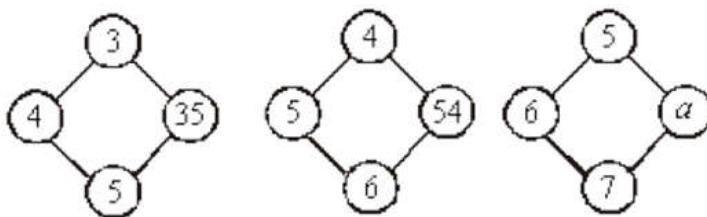
**P54.** Hãy cắt hình tam giác dưới đây thành 3 miếng và ghép lại được 1 hình chữ nhật. (trình bày cách cắt)



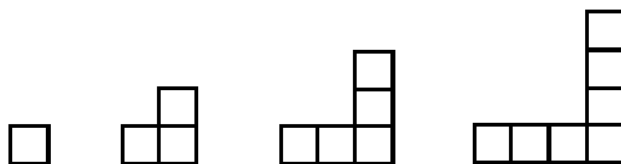
**P55.** Tìm một số có 8 chữ số sử dụng các chữ số 1, 2, 3, 4 mỗi chữ số 2 lần sao cho: có 1 chữ số ở giữa 2 chữ số 1, có 2 chữ số ở giữa hai chữ số 2, có 3 chữ số ở giữa hai chữ số 3 và có 4 chữ số ở giữa hai chữ số 4.

**P56.** Có bao nhiêu chữ số đứng trước số 9 thứ 100 của số có dạng sau đây: 789778977789777789....

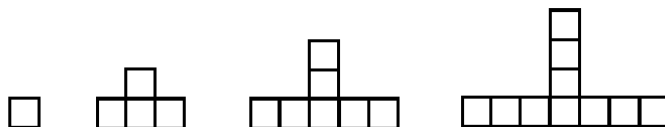
**P57.** Hãy tìm giá trị của a theo quy luật dưới đây:



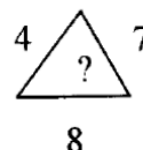
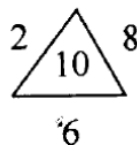
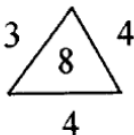
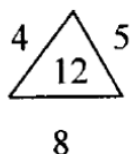
**P58.** Có bao nhiêu ô vuông nhỏ ở hình thứ 20 của dãy các hình sau:



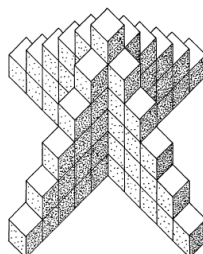
**P59.** Các hình vuông nhỏ được sắp xếp theo quy luật như hình dưới. Hỏi có bao nhiêu hình vuông nhỏ ở hình thứ 20?



**P60.** Giá trị của dấu “?” trong hình dưới đây là bao nhiêu để phù hợp với quy luật đã cho?



**P61.** Có bao nhiêu hình khối nhỏ để tạo thành hình khối có dạng như dưới đây có chiều cao 100 bậc?



**P62.** Bạn An nhóm các số lẻ thành các nhóm như sau (1); (3, 5); (7, 9, 11); (13, 15, 17, 19); ...  
Hãy tính tổng các số trong nhóm thứ 20?

**P63.** Có 24 viên kẹo chia thành 3 nhóm: nhóm thứ nhất có 11 viên, nhóm thứ hai có 7 viên, nhóm thứ ba có 6 viên. Hãy chuyển các viên kẹo trong mỗi nhóm để cuối cùng mỗi nhóm đều có 8 viên. Lưu ý chỉ được chuyển 3 lần, mỗi lần chỉ được chuyển 1 nhóm.

**P64.** Bạn có 5 lọ thuốc. Trong một lọ, tất cả các viên thuốc đều bị “hỏng”. Chỉ có bằng cách sử dụng bàn cân, bạn mới có thể xác định được đâu là viên thuốc “bình thường”, đâu là viên “hỏng”. Tất cả những viên “bình thường” đều nặng 10 g mỗi viên, trong khi mỗi viên “hỏng” chỉ có trọng lượng 9g. Làm thế nào sau chỉ một lần cân bạn có thể xác định được đâu là lọ thuốc hỏng?

**P65.** Trong 1 buổi học nữ công ba bạn Cúc, Đào, Hồng làm 3 bông hoa cúc, đào, hồng. Bạn làm hoa hồng nói với Cúc : “Thế là trong chúng ta chẳng ai làm loại hoa trùng với tên mình cả!”. Hỏi ai đã làm hoa nào?

**P66.** Trên bàn là 3 cuốn sách giáo khoa : Văn, Toán và Địa lí được bọc 3 màu khác nhau : xanh, đỏ, vàng. Cho biết cuốn bọc bìa màu đỏ đặt giữa 2 cuốn Văn và Địa lí, cuốn Địa lí và cuốn màu xanh mua cùng 1 ngày. Bạn hãy xác định mỗi cuốn sách đã bọc bìa màu gì?

**P67.** Trong kì thi HS giỏi tỉnh có 4 bạn Phương, Dương, Hiếu, Hằng tham gia. Được hỏi quê mỗi người ở đâu ta nhận được các câu trả lời sau :

Phương : Dương ở Hà Nội còn tôi ở Bắc Ninh.

Dương : Tôi cũng ở Bắc Ninh còn Hiếu ở Hà Nội.

Hiếu : Không, tôi ở Hải Phòng còn Hằng ở Hà Nam.

Sau khi nghe 3 bạn trên trả lời, bạn Hằng nhận xét: “Trong các câu trả lời trên đều có 1 phần đúng 1 phần sai.” Em hãy xác định quê của mỗi bạn.

**P68.** Gia đình Lan có 5 người : ông nội, bố, mẹ, Lan và em Hoàng. Sáng chủ nhật cả nhà thích đi xem xiếc nhưng chỉ mua được 2 vé. Mọi người trong gia đình đề xuất 5 ý kiến :

1. Hoàng và Lan đi
2. Bố và mẹ đi
3. Ông và bố đi



4. Mẹ và Hoàng đi

5. Hoàng và bố đi.

Cuối cùng mọi người đồng ý với đề nghị của Lan vì theo đề nghị đó thì mỗi đề nghị của 4 người còn lại trong gia đình đều được thoả mãn 1 phần. Bạn hãy cho biết ai đi xem xiếc hôm đó.

**P69.** Mỗi bạn trong 4 bạn A, B, C, D đều có 1 chiếc đồng hồ.

(1): Đồng hồ của A nhanh hơn 10 phút so với đồng hồ thực tế, tuy nhiên A lại tin rằng nó chậm hơn 5 phút so với đồng hồ thực tế.

(2): Đồng hồ của B chậm hơn 5 phút so với đồng hồ thực tế, tuy nhiên B lại tin rằng nó nhanh hơn 10 phút so với thực tế.

(3): Đồng hồ của C nhanh hơn 5 phút so với đồng hồ thực tế, tuy nhiên C lại tin rằng nó chỉ nhanh hơn 3 phút.

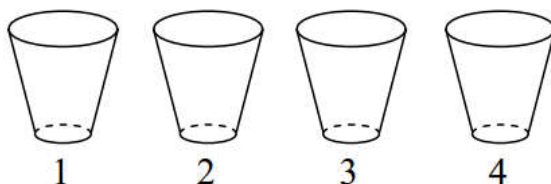
(4): Đồng hồ của D chậm hơn 5 phút so với đồng hồ thực tế, tuy nhiên D lại tin rằng nó chậm hơn 10 phút.

Theo như đồng hồ và suy nghĩ của các bạn trên, nếu họ đều xem đồng hồ của mình để đi học đúng giờ thì bạn nào sẽ đi muộn?

(A) A    (B) B      (C) C      (D) D      (E) Không ai cả

**P70.** Hình dưới mô tả 4 cái cốc xếp thành 1 hàng được đánh số 1, 2, 3, 4. Lúc đầu, có một quả bóng ở trong cốc số 3. Mỗi lần di chuyển, được phép di chuyển quả bóng từ cốc này sang cốc liền bên cạnh. Từ cốc 1 chỉ có thể chuyển sang cốc 2, từ cốc 4 chỉ có thể chuyển sang cốc 3.

Hỏi sau 2016 bước di chuyển, phát biểu nào sau đây là đúng?



A) Quả bóng không thể ở cốc 1 và cũng không thể ở cốc 2.

B) Quả bóng không thể ở cốc 1 và cũng không thể ở cốc 3.

C) Quả bóng không thể ở cốc 2 và cũng không thể ở cốc 3.

D) Quả bóng không thể ở cốc 2 và cũng không thể ở cốc 4.

E) Quả bóng không thể ở cốc 3 và cũng không thể ở cốc 4.

**P71.** Mỗi chữ số 0, 1, 2, 3, ..., 9 đều được dùng 1 lần để tạo thành 2 số có 5 chữ số sao cho tổng hai số đó lớn nhất có thể. Hỏi số nào dưới đây có thể là 1 trong hai số tạo thành?

A) 76531

B) 86724

C) 87431

D) 96240

**P72.** Trong các phát biểu dưới đây chỉ có đúng 1 câu đúng. Hỏi đó là câu nào?

(1) Tất cả các phát biểu dưới đây đều đúng

(2) Không có phát biểu nào dưới đây là đúng

(3) Có 1 phát biểu phía trên là đúng

(4) Tất cả các phát biểu phía trên là đúng

(5) Không có phát biểu nào phía trên là đúng

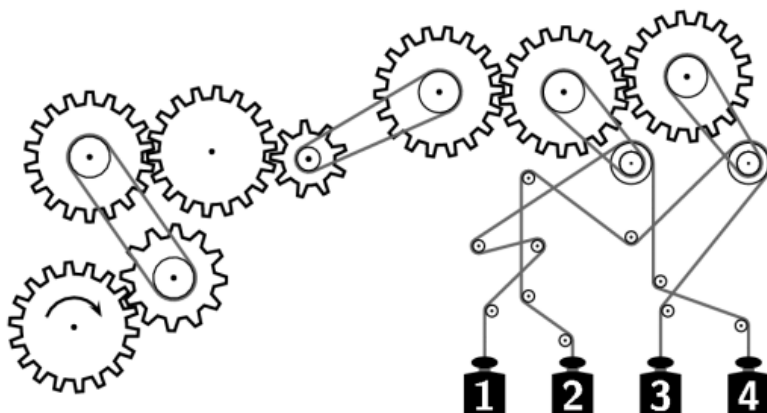
**P73.** Một đề kiểm tra gồm 100 câu hỏi, đánh số từ 1 đến 100. Các câu hỏi có số thứ tự chia hết cho 4 có phương án trả lời là Đúng, các câu còn lại có phương án trả lời là Sai. Bạn An chọn phương án “ĐÚNG” với các câu hỏi có số thứ tự không chia hết cho 3, còn các câu có số thứ tự chia hết cho 3 thì bạn ấy chọn phương án trả lời “SAI”. Hỏi bạn An làm đúng bao nhiêu câu?

**P74.** Một hình lưới kích thước  $5 \times 4$  được chia thành các hình nhỏ. Mỗi hình nhỏ được chia là hình vuông hoặc hình chữ nhật và chứa số ô vuông nhỏ bằng số được ghi trong ô vuông nhỏ mà nó chứa. Ví dụ hình chứa ô có số 4 thì sẽ có 4 ô vuông nhỏ. Hỏi số nào sẽ nằm trong cùng hình nhỏ với ô vuông màu xám?

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | 5 |   |   |  |
|   |   | 4 |   |  |
| 2 |   |   | 6 |  |
|   | 3 |   |   |  |

**P75.** Có 20 cô gái xếp thành hàng và quay mặt về phía phải. Sau đó có 4 cậu bé chen vào hàng và quay mặt về phía trái. Mỗi cậu bé đếm số cô gái đứng trước mặt mình và các số lần lượt là: 3, 6, 15 và 18. Mỗi cô gái cũng đến số cậu bé trước mặt mình. Hỏi tổng tất cả các số mà 20 cô gái đếm được là bao nhiêu?

**P76.** Theo chiều quay của bánh răng dưới cùng, những vật nào sẽ đi lên?

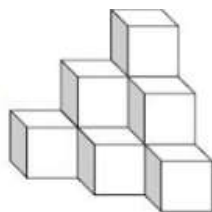


**P77.** Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi thứ 6 đầu tiên của tháng đó là ngày mấy?

**P78.** Điền các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 vào các ô vuông nhỏ trong hình dưới đây sao cho tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng nhau. Tính tổng 4 số ở 4 ô vuông được bôi xám.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  | 7 |
|  |  |   |

**P79.** Khối hình bên phải được xếp thành từ 10 khối lập phương nhỏ. Người ta sơn màu tất cả các mặt (kể cả mặt đáy) của khối hộp này. Hỏi có bao nhiêu mặt của hình lập phương nhỏ được sơn?



**P80.** Các hình bên dưới mô tả ba góc nhìn khác nhau của cùng một hình lập phương. Chữ cái nào ở mặt đối diện với chữ U?



**P81.** An muốn cắt hình bên cạnh để sắp xếp thành một hình vuông kích thước  $3 \times 3$  ô vuông nhỏ. Hỏi An phải cắt thành ít nhất bao nhiêu miếng nhỏ để có thể ghép được như ý muốn?



**P82.** Một cái cân cũ kỹ hoạt động không đúng. Nếu vật cần cân nhẹ hơn 1000 gam thì cái cân chỉ đúng. Tuy nhiên nếu một vật nặng hơn hoặc bằng 1000 gam thì cái cân sẽ chỉ sai, nó sẽ chỉ một số nào đó lớn hơn 1000 gam. Người ta có 5 vật nặng A gam, B gam, C gam, D gam và E gam đều dưới 1000 gam. Khi người ta nhóm 2 vật lại rồi cân thì cân chỉ như sau:

Vật B + vật D: cân chỉ 1200;

Vật C + vật E cân chỉ 2100;

Vật B + vật E cân chỉ 800;

Vật B + C cân chỉ 900;

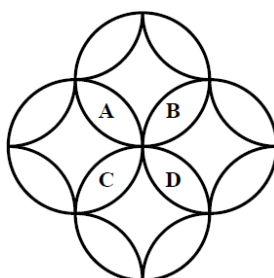
Vật A + E cân chỉ 700.

Hỏi vật nào nặng nhất?

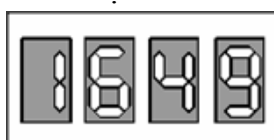
**P83.** Có 6 cậu bé sống trong 1 căn hộ có 2 phòng tắm. Họ dùng phòng tắm mỗi sáng vào lúc 7:00. Biết rằng không bao giờ có nhiều hơn 1 người trong mỗi phòng tắm tại một thời điểm. Sáu người cần dùng tương ứng thời gian là 8, 10, 12, 17, 21, và 22 phút. Hỏi thời gian sớm nhất để tất cả họ dùng xong các phòng tắm mấy giờ?

**P84.** Cho bốn hình tròn, mỗi hình tròn được chia thành 5 phần như hình vẽ dưới đây. Người ta điền các số tự nhiên 5, 6, 7, 8, ..., 19, 20 vào mỗi phần trên sao cho hai phần khác nhau được

điền hai số khác nhau. Biết rằng tổng các số điền trong các phần của mỗi hình tròn bằng 60. Tính tổng 4 số được điền ở bốn phần có ký hiệu A, B, C, D?



**P85.** Một cái đồng hồ điện tử hiển thị các số bằng cách làm sáng các đoạn thẳng ghép lại tạo thành số cần hiển thị. Ở hình bên dưới là ví dụ cách hiển thị cho các số 1, 4, 6, 9.



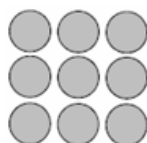
Hỏi khi tắt cả các chữ số từ 0 đến 9 được hiển thị. Đoạn nào dưới đây được hiển thị ít lần nhất?



**P86.** Có 4 nút xếp thành hàng như dưới đây. Hai nút có mặt cười và 2 nút có mặt méu. Mỗi khi ấn nút thì nút được ấn sẽ chuyển sang mặt ngược lại đồng thời các nút kề với nó cũng chuyển trạng thái (cười ☺ sang méu ☹ hoặc méu ☹ sang cười ☺). Hỏi cần ấn ít nhất bao nhiêu lần để chuyển tất cả 4 nút thành mặt cười ☺?



**P87.** Có 9 bóng đèn xếp thành 1 hình vuông như dưới đây. Mỗi bóng đèn đều có thể bật hoặc tắt. Mỗi khi bấm nút trên một bóng đèn thì bóng đèn đó sẽ chuyển trạng thái, đồng thời các bóng đèn cùng hàng, cùng cột cũng chuyển trạng thái. (ví dụ từ Bật chuyển thành Tắt và ngược lại từ Tắt chuyển thành Bật). Giả sử lúc đầu tất cả đều bật. Hỏi cần ấn ít nhất bao nhiêu lần để chuyển tất cả các bóng đèn thành Tắt?

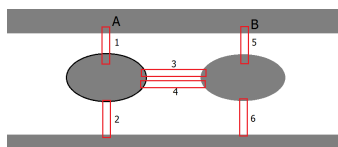


**P88.** Bạn Nam sắp xếp các tấm thẻ có chữ cái thành 1 hàng như hình dưới đây. Mỗi lần dịch chuyển, Nam thay đổi vị trí hai tấm thẻ gần nhau. Hỏi Nam cần ít nhất bao nhiêu lần dịch chuyển để nhận được chữ KANGAROO?



**P89.** Một số đối xứng là số đọc xuôi hay đọc ngược đều như nhau. Ví dụ 1331. Một đồng hồ hiển thị số km đã đi của xe máy đang hiện số 15951. Hỏi xe máy đó cần đi ít nhất bao nhiêu km nữa để lại xuất hiện một số đối xứng trên đồng hồ hiển thị số km đã đi?

**P90.** Hình dưới đây mô tả một dòng sông có hai đảo nhỏ ở giữa. Người ta bắc 6 cây cầu để nối hai đảo đó với nhau và nối giữa các đảo và bờ sông. Mỗi sáng bác An đi bộ qua tất cả các cây cầu đúng 1 lần, xuất phát từ A, đi qua cây cầu 1 và kết thúc tại B. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách đi khác nhau?



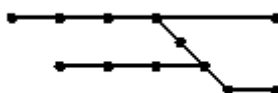
**P91.** Trên một đoạn sông, cần qua sông bằng thuyền. Có tất cả 6 người A, B, C, D, E, F đang ở một bên bờ sông và họ cần sang bên kia bờ sông. Chỉ có 1 chiếc thuyền và thuyền chỉ chở được tối đa là 2 người trong mỗi lượt. Thuyền cần có người chèo thuyền. Thời gian chèo thuyền để đi từ bờ này sang bờ kia của 6 người A, B, C, D, E, F tương ứng là: 1 phút, 2 phút, 5 phút, 7 phút, 12 phút và 18 phút. Hãy tính thời gian ít nhất mà tất cả 6 người đều sang được bên kia sông?

**P92.** Hai số trong hình lưới 4x4 như hình bên có thể đổi chỗ cho nhau để tạo thành một hình Magic Square (Ma phương) (Ma phương là hình có tổng các hàng, các cột và hai đường chéo đều bằng nhau). Tổng của hai số đó là bao nhiêu?

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 9  | 6  | 3  | 16 |
| 4  | 13 | 10 | 5  |
| 14 | 1  | 8  | 11 |
| 7  | 12 | 15 | 2  |

**P93.** Trong một giải bóng đá của trường học, mỗi đội sẽ được một số điểm nhất định nếu thắng mỗi trận, sẽ được số điểm ít hơn nếu hòa và không được điểm nếu thua. Sau 10 trận đấu, đội bóng của lớp Nam đã thắng 7 trận, hòa 3 trận và được 44 điểm, còn đội bóng lớp Minh thắng 5 trận, hòa 2 trận và thua 3 trận. Hỏi đội bóng lớp Minh được bao nhiêu điểm?

**P94.** Hình bên phải là sơ đồ của hệ thống đường tàu điện trong đô thị, trong đó các chấm đen thể hiện các trạm còn đoạn thẳng thể hiện đường đi. Vũ muốn đi thăm tất cả các trạm, chỉ đi bằng tàu điện, có thể bắt đầu từ bất kỳ trạm nào và kết thúc tại bất kỳ trạm nào mà không hạn chế số chuyến tàu. Hỏi có ít nhất bao nhiêu Trạm mà Vũ phải đi qua nhiều hơn 1 lần?



**P95.** Các số như 1001, 23432, 897798, 3456543 được gọi là các số “đối xứng”. Nếu tất cả các số 2, 7, 0 và 4 đều được sử dụng và mỗi số không được sử dụng quá 2 lần, hỏi có bao nhiêu số “đối xứng” có thể được tạo thành?

**P96.** Có hai loại hộp đựng bi với các kích cỡ khác nhau. Một loại hộp chứa 5 viên và loại hộp còn lại chứa 12 viên bi. Trên quầy hàng, có nhiều hơn 10 hộp, tổng số bi trong các hộp ấy là 99. Hỏi quầy hàng có bao nhiêu hộp mỗi loại?

**P97.** Cho các số được sắp xếp theo 3 hàng như hình bên. Mỗi bước đi cho phép đổi chỗ 2 số nào đó cho nhau. Mục đích của trò chơi là làm sao cho tổng các số ở mỗi hàng đều chia hết cho 3. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu nước đi để đạt được mục đích đó?

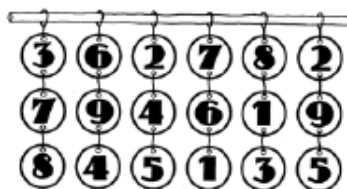
|    |    |    |
|----|----|----|
| 7  | 5  | 4  |
| 11 | 10 | 16 |
| 22 | 19 | 8  |

**P98.** Biệt thự nhà bạn Nam có 9 cửa, mỗi cửa đều có gắn ổ khóa. Bạn Nam cầm chùm 9 chìa khóa của các cửa đó nhưng không nhớ chìa khóa nào là của cánh cửa nào. Để tiện cho những lần sau, Nam nghĩ ra cách rất thông minh là dán tên cửa vào các chìa khóa tương ứng. Bây giờ Nam phải đi thử một lượt để biết chìa khóa nào là của cửa nào. Hỏi Nam cần nhiều nhất là bao nhiêu lần thử?

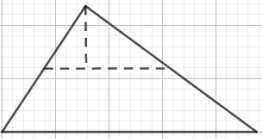
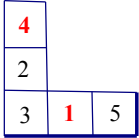


**P99.** Số tự nhiên  $N$  được tạo bởi các chữ số 3 và chữ số 4, trong đó các chữ số 3 và 4 xuất hiện ít nhất một lần. Hỏi số  $N$  bé nhất là bao nhiêu nếu  $N$  chia hết cho cả 3 và 4.

**P100.** Mỗi số tự nhiên từ 1 đến 9 được viết 2 lần vào các đồng xu để tạo thành 18 đồng xu và treo vào các dây như hình vẽ dưới đây. Việc của bạn cần làm là phải cắt 1 số sợi dây (tại vị trí nào đó) để sao cho có 9 đồng xu với các số từ 1 đến 9 rơi xuống, đồng thời cũng có 9 đồng xu với các số từ 1 đến 9 còn lại trên các sợi dây. Hỏi bạn cần cắt ít nhất bao nhiêu lần?



### ĐÁP ÁN 100 BÀI TOÁN TỔNG HỢP

|                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Câu 1.</b> 9 bút chì    | <b>Câu 26.</b> 100km                                                                                | <b>Câu 51.</b> 9                                                                                                                                                           | <b>Câu 76.</b> 1 và 3     |
| <b>Câu 2.</b> 72kg         | <b>Câu 27.</b> 5 người                                                                              | <b>Câu 52.</b> 4 lần                                                                                                                                                       | <b>Câu 77.</b> Mùng 7     |
| <b>Câu 3.</b> C            | <b>Câu 28.</b> 250\$                                                                                | <b>Câu 53.</b> Thứ năm                                                                                                                                                     | <b>Câu 78.</b> 22         |
| <b>Câu 4.</b> 25 sinh viên | <b>Câu 29.</b> A                                                                                    | <b>Câu 54.</b><br>                                                                       | <b>Câu 79.</b> 36 hình    |
| <b>Câu 5.</b> 10 số        | <b>Câu 30.</b> 5\$                                                                                  | <b>Câu 55.</b> 41312432                                                                                                                                                    | <b>Câu 80.</b> P          |
| <b>Câu 6.</b> 21           | <b>Câu 31.</b> Mike                                                                                 | <b>Câu 56.</b> 5249                                                                                                                                                        | <b>Câu 81.</b> 2 nhát cắt |
| <b>Câu 7.</b> 59 ô tô      | <b>Câu 32.</b><br> | <b>Câu 57.</b> $a = 77$                                                                                                                                                    | <b>Câu 82.</b> Vật D      |
| <b>Câu 8.</b> A            | <b>Câu 33.</b> D                                                                                    | <b>Câu 58.</b> 39 ô vuông                                                                                                                                                  | <b>Câu 83.</b> 47 phút    |
| <b>Câu 9.</b> 420          | <b>Câu 34.</b> 2 ô vuông                                                                            | <b>Câu 59.</b> 58 ô vuông                                                                                                                                                  | <b>Câu 84.</b> 40         |
| <b>Câu 10.</b> D           | <b>Câu 35.</b> 49380                                                                                | <b>Câu 60.</b> 20                                                                                                                                                          | <b>Câu 85.</b> A          |
| <b>Câu 11.</b> 9cm         | <b>Câu 36.</b> 202cm                                                                                | <b>Câu 61.</b> 66 hình                                                                                                                                                     | <b>Câu 86.</b> 3 lần      |
| <b>Câu 12.</b> $B = 3$     | <b>Câu 37.</b> C                                                                                    | <b>Câu 62.</b> 8000                                                                                                                                                        | <b>Câu 87.</b> 3 lần      |
| <b>Câu 13.</b> 26 giây     | <b>Câu 38.</b> 16s và 44s                                                                           | <b>Câu 63.</b><br>Thứ tự chuyển:<br>$11 - 7 - 6$<br>$9 - 7 - 8$<br>$8 - 8 - 8$                                                                                             | <b>Câu 88.</b> 3 lần      |
| <b>Câu 14.</b> D           | <b>Câu 39.</b> 312132                                                                               | <b>Câu 64.</b><br>Lấy số viên của 5 lọ ra lần lượt là 1; 2; 3; 4; 5 (viên). Thực hiện cân rồi lấy 150g trừ đi số lượng cân được ở trên sẽ tìm ra hộp chứa viên thuốc hỏng. | <b>Câu 89.</b> 110km      |

|                         |                                  |                                                                               |                                                   |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Câu 15.</b> D        | <b>Câu 40.</b> 45455             | <b>Câu 65.</b> Cúc làm hoa đào; Hồng làm hoa cúc; Đào làm hoa hồng.           | <b>Câu 90.</b> 6 cách                             |
| <b>Câu 16.</b> 20 tuổi  | <b>Câu 41.</b> 36 cạnh           | <b>Câu 66.</b> Địa màu vàng; Toán màu đỏ; Văn màu xanh.                       | <b>Câu 91.</b> 9 phút                             |
| <b>Câu 17.</b> E        | <b>Câu 42.</b> 2 giá trị x       | <b>Câu 67.</b> Phương: Bắc Ninh; Hiếu: Hà Nội; Hằng: Hà Nam; Dương: Hải Phòng | <b>Câu 92.</b> 28                                 |
| <b>Câu 18.</b> C        | <b>Câu 43.</b> 41 cách           | <b>Câu 68.</b> Hoàng và bố.                                                   | <b>Câu 93.</b> 31 điểm                            |
| <b>Câu 19.</b> 107      | <b>Câu 44.</b> 2 cách            | <b>Câu 69.</b> B                                                              | <b>Câu 94.</b> 3 trạm                             |
| <b>Câu 20.</b> 2 cách   | <b>Câu 45.</b> B                 | <b>Câu 70.</b> D                                                              | <b>Câu 95.</b> 36 số                              |
| <b>Câu 21.</b> 3 cách   | <b>Câu 46.</b> $\frac{3}{8}$     | <b>Câu 71.</b> C                                                              | <b>Câu 96.</b> loại 12 là 2 hộp; loại 5 là 15 hộp |
| <b>Câu 22.</b> 7 màu    | <b>Câu 47.</b> 18                | <b>Câu 72.</b> (5)                                                            | <b>Câu 97.</b> 2 lần                              |
| <b>Câu 23.</b> $x = 4$  | <b>Câu 48.</b> b)                | <b>Câu 73.</b> 42 câu                                                         | <b>Câu 98.</b> 44 lần                             |
| <b>Câu 24.</b> 4009cm   | <b>Câu 49.</b> K                 | <b>Câu 74.</b> 4                                                              | <b>Câu 99.</b> 3444                               |
| <b>Câu 25.</b> 11 và 12 | <b>Câu 50.</b> 54cm <sup>2</sup> | <b>Câu 75.</b> 38 số                                                          | <b>Câu 100.</b> 3 lần                             |